En mall (och kort introduktion) till LaTeX

Andreas Nordvall Lagerås

January 26, 2026

Abstract

Detta dokument ger dig smakprov på vad man kan göra med LaTeX. Genom att titta på och ändra i koden som ligger till grund för detta dokument kan du förhoppningsvis snabbt komma igång med att skriva snygga rapporter.

Contents

1 Introduktion **1**

2 Emacs **2**

3 Titta på resultatet **2**
3.1 Pdf direkt 3

4 Listor och tabeller **3**
4.1 Men jag har ju gjort en fin tabell i Excel... 4

5 Matematiska formler och uttryck **4**
5.1 Felsökning 5

6 Infoga bilder och plottar **5**

7 Att referera, citera, och mer att läsa **6**

8 LaTeX hemma **6**

1 Introduktion

Att använda LaTeX på Linux-datorerna i datorsalen är inte svårt. Denna mall är tänkt att användas av dig så att du kan börja skriva labbrapporter och exjobbsrapporter i LaTeX. En längre och mycket användbar manual finns att hämta här:
http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf

När man använder LaTeXför att skriva rapporter o.dyl. så skriver man, liksom i `html`, text och kod i en separat fil som sedan omvandlas av ett program till en mer läsbar fil. För `html` gör en webbläsare som Firefox, Safari eller Internet explorer jobbet och visar upp resultatet. LaTeX omvandlar den kod du har skrivit till en så kallad `.dvi`-fil, eller en vanlig `pdf`.

Det är tänkt att du skall kunna göra din egen rapport helt enkelt genom att ändra i den kod som ligger till grund för detta dokument du nu läser. Hämta filen `exjobbsmall.tex` (och bilderna `plus_och_kryss.eps` och `plus_och_kryss.eps`) från http://www.math.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7941, och spara den på lämpligt ställe.

2 Emacs

Du kan använda vilken textredigerare som helst, men denna introduktion beskriver hur du kan använda Emacs (och att du använder Linux). Öppna en konsol, och ta dig med `cd` till den katalog där du sparade `exjobbsmall.tex`. Öppna filen genom att skriva

```
emacs exjobbsmall.tex &
```

(och tryck enter). Om inte texten är färglagd, så välj i menyraden Options → Syntax Highlighting.

Spara din egen kopia av mallen genom att i menyn välja File → Save Buffer As..., titta på listen längst ner i fönstret; där skriver du in ett lämpligt namn som måste sluta på .tex, kanske `en-fil.tex` (och trycker enter). Ändra t.ex. hÄÄr, spara genom File → Save (current buffer), och *kompilera* din kod med LaTeX genom att välja TeX → TeX file.[1]

3 Titta på resultatet

Du kan kolla på din `dvi`-fil genom att skriva

```
xdvi en-fil.dvi &
```

(om du nu kallade din fil för `en-fil`). Om du vill göra om `dvin` till en `pdf`-fil så kan du i konsolen skriva

```
dvipdf en-fil
```

Denna `pdf` kan du öppna med t.ex. `xpdf` med kommandot

```
xpdf en-fil.pdf
```

[1] Bredvid menyalternativen står kortkommandon, du kan t.ex. spara genom att trycka Ctrl-x och sedan Ctrl-s. När det står M betyder det Alt-tangenten, t.ex. kopiera markerad text: Alt-w. Ett annat bra kommando är Ctrl-c som avbryter ett pågående kommando.

`xdvi` laddar om filen så fort du klickar på fönstret, men i `xpdf` kan du behöva ladda om filen efter att du ha kompilerat den. Detta gör du genom att trycka `r`.

3.1 Pdf direkt

Ett alternativ som rekommenderas är att hoppa över `dvi`-steget och göra en `pdf`-fil direkt, genom att kompilera genom att skriva

```
pdflatex en-fil.tex
```

i konsolen istället för att göra det via Emacs.[2]

4 Listor och tabeller

Det kan vara praktiskt att punkta upp olika saker

- För att det blir mer lättläst.
- För att det är roligt

Man kan också vilja göra numrerade listor

1. För att saker har en naturlig ordning.
2. För att det är roligt
3. Särkilt när man kombinerar
    - vanliga listor och
    - numrerade.

Tabeller finns det i många olika varianter, här är några exempel (titta i koden för kommentarer!):

	krona	klave
vinst	12	34
förlust	56	0

en lång text	15.34	-5.09
TEX	153.4	-50.9

[2] pdfLATEXär förvalet under MacOSX och kanske även under Windows. Det har även den fördelen att hyperlänkar fungerar bättre.

4.1 Men jag har ju gjort en fin tabell i Excel...

...och vill inte behöva skriva om den med en massa `&`-tecken?

Lösningen är att spara ditt kalkylblad som en kommaseparerad fil med filändelse `.csv`. Öppna den i Emacs.[3] Välj Edit → Search → Replace..., skriv in `,` tryck enter, skriv in `&` (med mellanrum omkring) och tryck enter. Emacs kommer nu för varje komma fråga om du vill byta ut det mot `&` . Tryck `y` om det passar sig, annars `n`.

Ett annat sätt är att från konsolen skriva:

```
sed 's/,/ \& /g' tabell.csv > tabell.tex
```

Öppna `tabell.tex` i Emacs och klistra in i ditt dokument.

5 Matematiska formler och uttryck

Den stora vinsten med att använda LaTeX är att det blir lätt att skriva matematiska uttryck. Uttryck som skall stå inne i en text börjar med $, så här $P(X = k) = \binom{13}{k}(\frac{1}{3})^k(\frac{2}{3})^{13-k}$. Men kan också låta uttrycket få större utrymmme genom att använda $$:

$$P(X = k) = \binom{13}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{13-k}.$$

eller `equation*`:

$$P(X_3 \leq 4) = P(X_3 \geq 5) = \sum_{k=5}^{13}\binom{13}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{13-k}$$

För flera ekvationer används lämpligen `align*`, där `&` markerar vad ekvationerna ska ordnas efter:

$$\begin{aligned}
P(Y \leq y) &= P\left(\frac{Y-\mu}{\sigma} \leq \frac{y-\mu}{\sigma}\right) \\
&= P\left(Z \leq \frac{y-\mu}{\sigma}\right) \\
&= \int_{-\infty}^{(y-\mu)/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz \\
&= \int_{-\infty}^{(y-\mu)/\sigma} \phi(z) dz \\
\{\text{per def.}\} &= \Phi\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned}$$

[3] Man kan öppna en ny fil i samma fönster men i en annan s.k. "buffer" genom att välja File → Open File... och skriva in filens namn längst ner i fönstret. Du kan byta tillbaka till din tidigare öppna fil under menyn Buffers.

Vi använder `equation` och `align` med `*` eftersom vi inte vill ha någon **ekvationsnumrering**. Man bör bara numrera ekvationer om man refererar till dem, och då behöver de också en `label`:

$$\text{Bin}(n,p) \approx \text{Po}(np) \quad \text{då } p \text{ är litet} \tag{1}$$

Ett annat exempel:

$$1+1=2 \tag{2}$$

På kursen Sanno I lär man sig att uttryck (1) är sant, att ekvationen (2) är sann vet du sedan tidigare. Poängen med att använda `labels` och `eqref` är att du slipper hålla reda på de faktiska numrena. Prova att klippa ut koden till den andra ekvationen och lägga den före den första så att det ser ut så här: (kolla hur jag använder `verbatim` för längre kod-exempel!)

```
\begin{equation}\label{ganska_basic}
1+1=2
\end{equation}
\begin{equation}\label{den_haer_aer_viktig}
\text{Bin}(n,p) \approx \text{Po}(np)\quad\text{då $p$ är litet}
\end{equation}
```

Kompilera (kan behöva göras två gånger!), och kolla att resultatet stämmer.

Matriser behöver man ibland:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 12 & 3 & \rho \\ \Pi & \frac{1}{2} & \int f(x)dx \end{pmatrix}$$

5.1 Felsökning

Om LaTeX spottar ur sig en massa varningar och felmeddelanden i nedre halvan av Emacs-fönstret beror det oftast på att

1. du har skrivit en { eller en } för mycket eller för litet, eller så
2. har du skrivit ett eller två $ för mycket eller för litet.

Om du läser felmeddelandena så brukar det stå vilken rad felet började på (eller åtminstone var LaTeX först upptäckte att något var fuffens). Använd `%` på olika ställen på den raden eller i närheten för att kommentera bort kod som det kanske är något fel med, så att du kan se var felet finns eller inte finns.

6 Infoga bilder och plottar

Bilder är lätt att få med. Om man använder först gör `dvi`-filer så måste bilderna vara sparade som `eps`. Om man gör `pdf`-filer direkt så måste bilderna vara sparade som just `pdf`. Du kan enkelt konvertera dina `eps`-filer till `pdf`-filer med kommandot `epstopdf`:

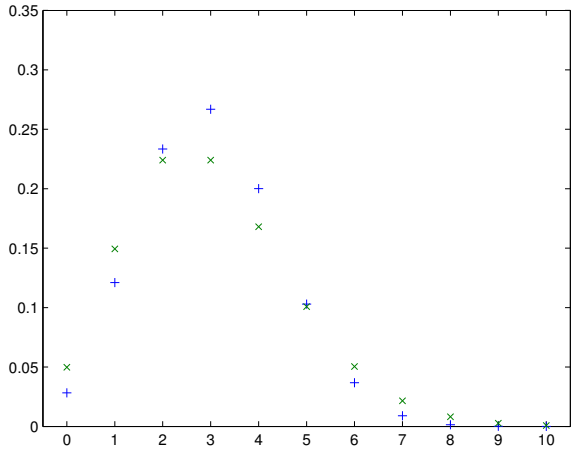

Figure 1: Detta är två fördelningar

```
epstopdf plus_och_kryss.eps
```

Det kan vara lite svårt att få bilder att ligga exakt var man vill, eftersom LaTeX har en egen uppfattning om vad som ser bäst ut. Kolla var figur 1 hamnade, och hur jag refererade till den med `ref`

7 Att referera, citera, och mer att läsa

Man kan referera till vad som helst du har gett en `label` med kommandot `ref`. `eqref` lägger dessutom till parenteser kring (ekvations-)numret. Man kan t.ex. hänvisa till stycke 2 som handlar om Emacs. Om din `pdf`- eller `dvi`-läsare klarar av hyperlänkar så är dessutom dina referser klickbara eftersom vi använder packaget `hyperref`.[4]

Om du vill citera en källa gör du det enklast med `cite` så här: Jag har lärt mig mycket om LaTeX från [1]. Om man vill veta mer om detaljer för att typsätta matematik bör man även titta på [2].

8 LaTeX hemma

Gå till http://www.ctan.org/starter.html och läs på, eller fråga din lärare![5]

[4] Prova att ta bort `colorlinks=true` på rad 6 innan du skall skriva ut.

[5] Mer specifikt så kan du kolla in http://tug.org/mactex/ för Mac, http://www.tug.org/protext/ för Windows och http://tug.org/texlive/ för Linux.

References

[1] Oetiker et al. The Not So Short Introduction to LaTeX2e, http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf

[2] AMS User's Guide for the `amsmath` Package, ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/amsldoc.pdf